

Tarea Corta 03: Implementación Producer-Consumer

https://github.com/sergiopb06/Tareas_Paralela_2026.git

Sergio Peralta Barboza

Escuela de Ciencias de la Computación e Informática, Universidad de Costa Rica

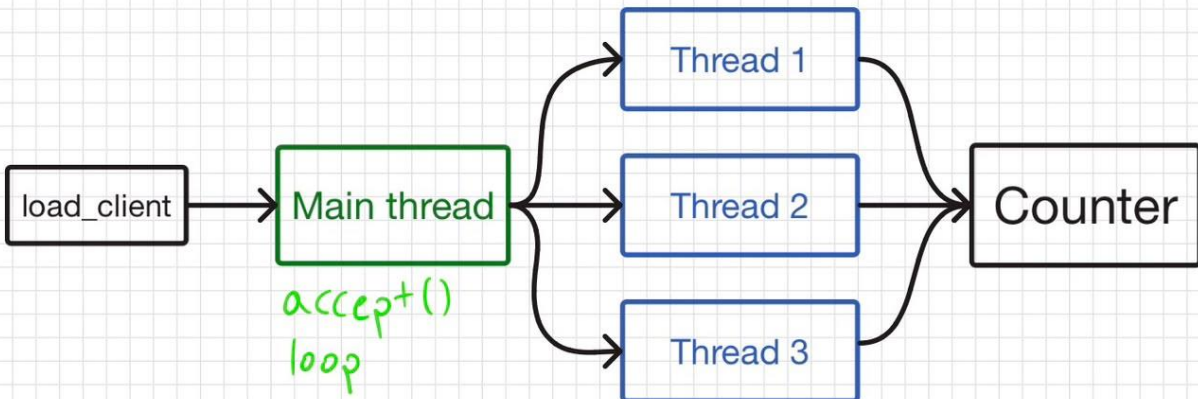
CI-0117 Programación Paralela y Concurrente, Grupo 01

Ing. Sleyter Angulo, M.Sc

Lunes 28 de septiembre de 2026

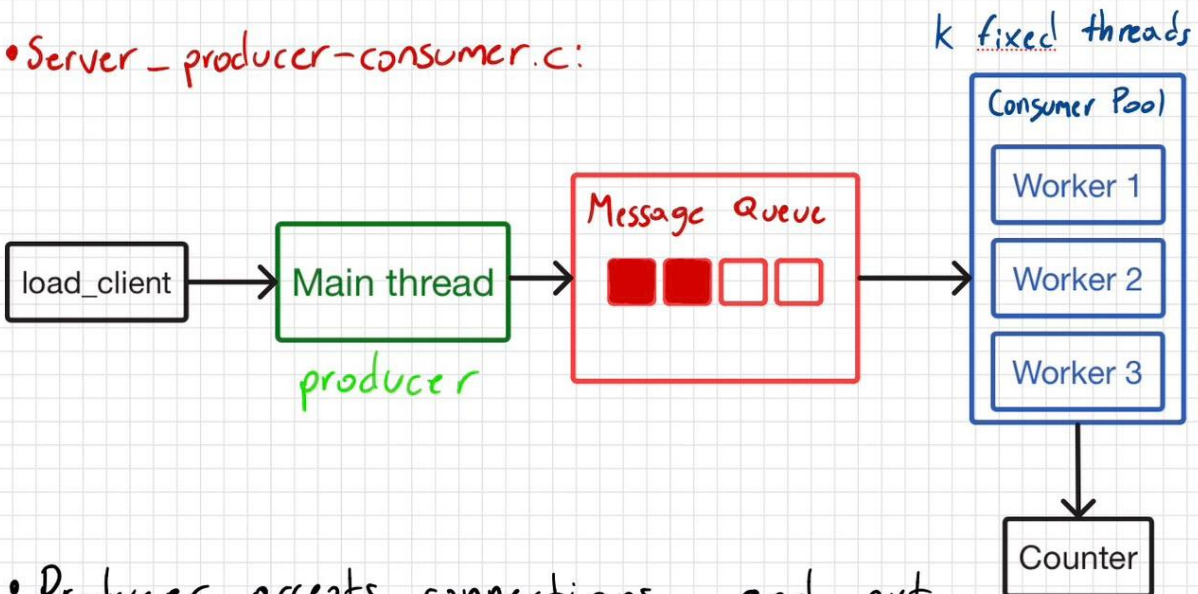
Diseño de la solución: server_producer-consumer vs. server_safe

• *Server-safe.c:*



- for each request, a thread is created: Thread-per-connection

• *Server-producer-consumer.c:*



- Producer accepts connections and put them in the queue. Consumers take a connection, read the request and process it.

Experimentos:

Se llevaron a cabo 216 pruebas utilizando los siguientes parámetros:

- N = cantidad de cores.
- T = cantidad de hilos.
- R = cantidad de paquetes por hilo.
- C = cantidad de Consumers.
- Q = capacidad de la Queue.

Los valores que estas variables tomaban son:

- $N = \{1, 2, 4\}$
- $T = \{1, 4, 10, 50\}$
- $R = \{500, 5000\}$
- $C = \{1, 4, 20\}$
- $Q = \{1, 16, 100\}$

Para promediar el tiempo de cada experimento, se realizaron 3 ejecuciones del mismo caso y se promedió su tiempo. Los datos analizados en las gráficas y tablas son el resultado del throughput del experimento; este se consigue dividiendo la cantidad de requests ($T \times R$) entre el promedio de tiempo de ejecución. Algunos ejemplos realizados, mas no todos, son los siguientes:

R	500	☒			
T	1	☒			
Q	1	☒			
Average of throughput	N	☐			
C	☐	1	2	4	Promedio de rendimiento
	1	12839.6	13810.4	13781.4	13477.13333
	4	12606	13786.1	13459.9	13284
	20	12810.8	13450.2	13552.1	13271.03333
Promedio de rendimiento		12752.13333	13682.23333	13597.8	13344.05556

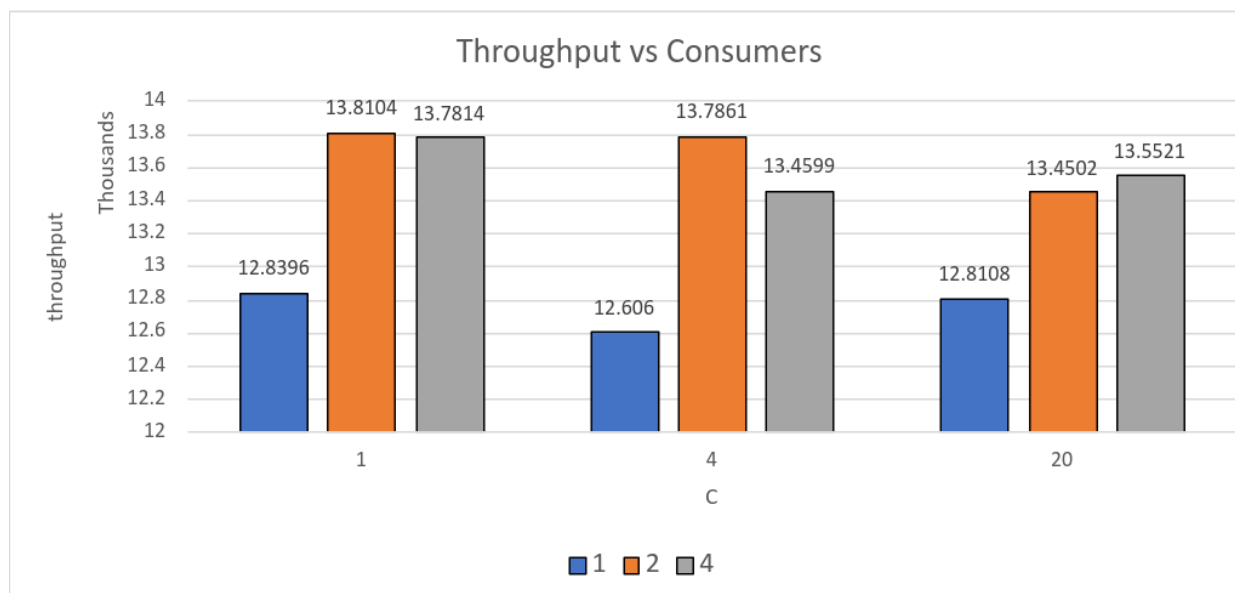


Figura 1.

R	500	✓			
T	10	✓			
Q	1	✓			
Average of throughput	N	v			
C	v	1	2	4	Promedio de rendimiento
	1	36419.3	51441.8	50837.4	46232.83333
	4	26269.5	48906.9	52605.4	42593.93333
	20	27956.2	42647.2	50263.2	40288.86667
Promedio de rendimiento	30215	47665.3	51235.33333		43038.54444

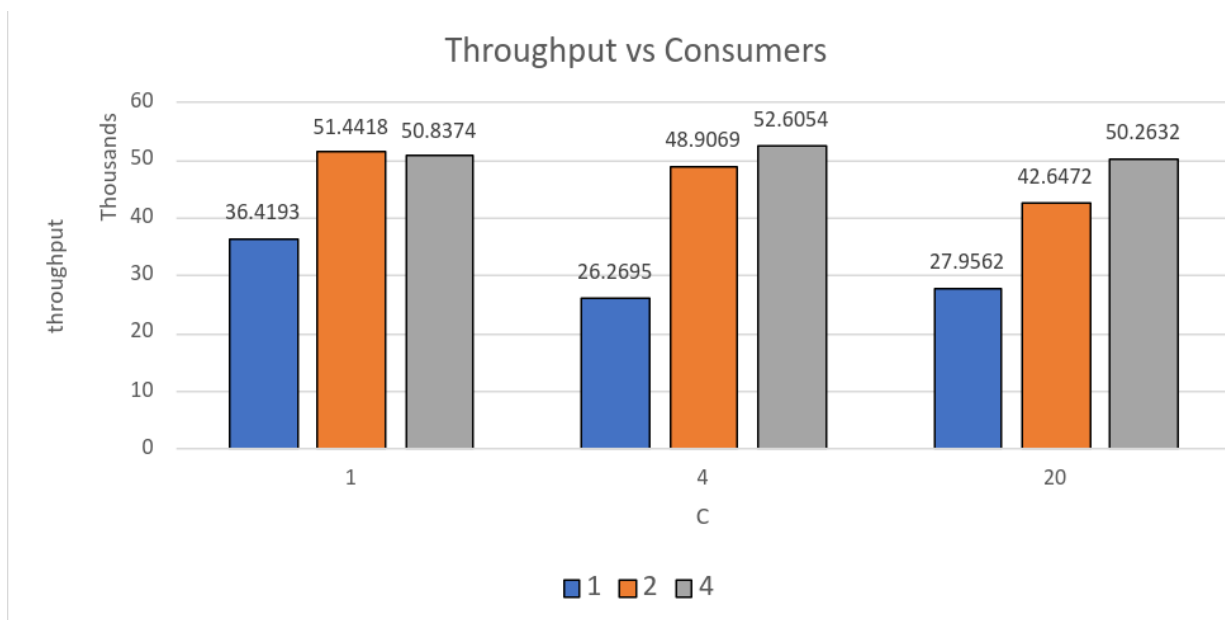


Figura 2.

R	500				
T	10				
Q	16				
Average of throughput	N				
C		1	2	4	Promedio de rendimiento
	1	46874.9	51740.4	52004.9	50206.73333
	4	32577.3	50405.4	52803.9	45262.2
	20	28406.7	41793.8	53171.5	41124
Promedio de rendimiento	35952.96667	47979.86667	52660.1	45530.97778	

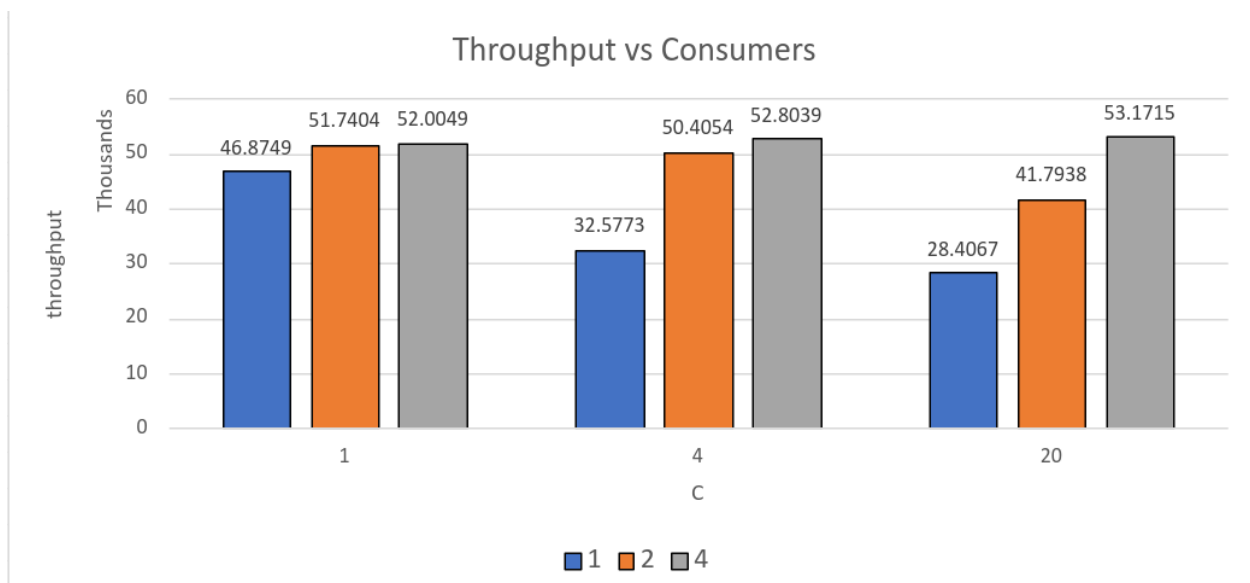


Figura 3.

R	5000				
T	1				
Q	1				
Average of throughput	N				
C		1	2	4	Promedio de rendimiento
	1	15373.8	15981.8	16267.8	15874.46667
	4	14723.2	15899.5	15971.1	15531.26667
	20	14177.4	15341.8	15788.4	15102.53333
Promedio de rendimiento	14758.13333	15741.03333	16009.1		15502.75556

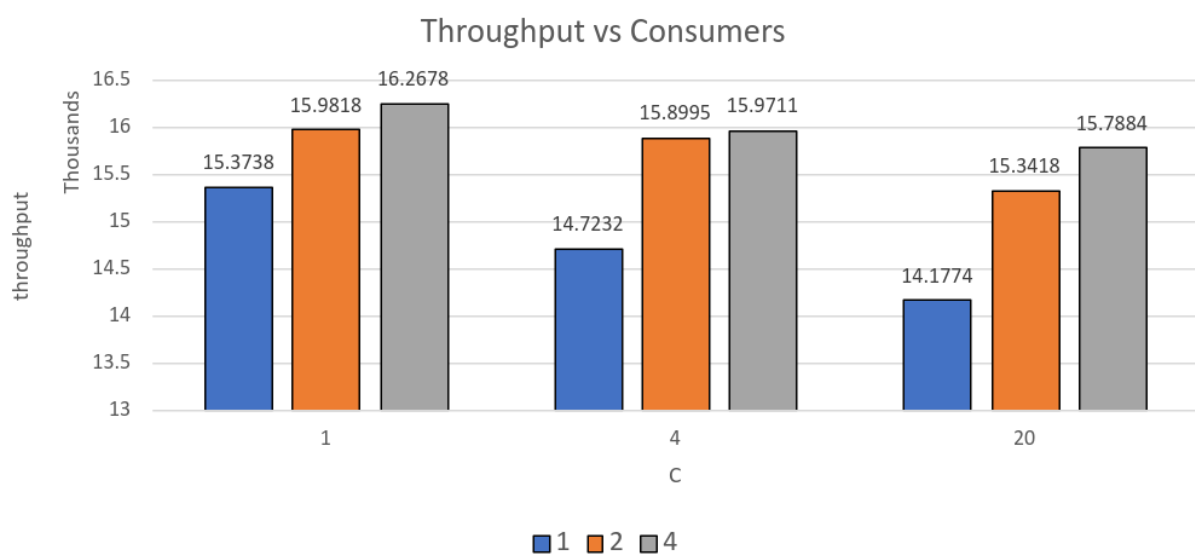


Figura 4.

R	5000	✓T			
T	10	✓T			
Q	1	✓T			
Average of throughput	N	v			
C	v	1	2	4	Promedio de rendimiento
	1	37397.2	54931.8	54710.8	49013.26667
	4	29660.7	53347.6	57879.3	46962.53333
	20	29821.5	41349	54533.4	41901.3
Promedio de rendimiento	32293.13333	49876.13333	55707.83333		45959.03333

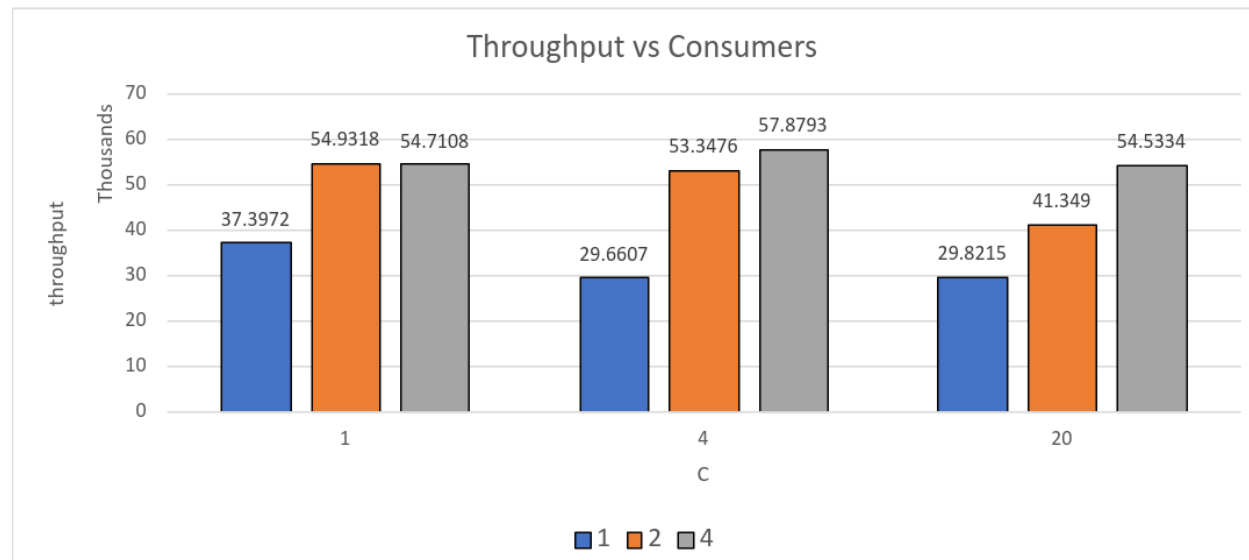


Figura 5.

R	5000	✓			
T	10	✓			
Q	16	✓			
Average of throughput	N	✓			
C	v	1	2	4	Promedio de rendimiento
	1	49009.5	55781.3	56908.1	53899.63333
	4	35720.4	55738.7	56465.1	49308.06667
	20	30379.3	46060.9	56581.1	44340.43333
Promedio de rendimiento		38369.73333	52526.96667	56651.43333	49182.71111

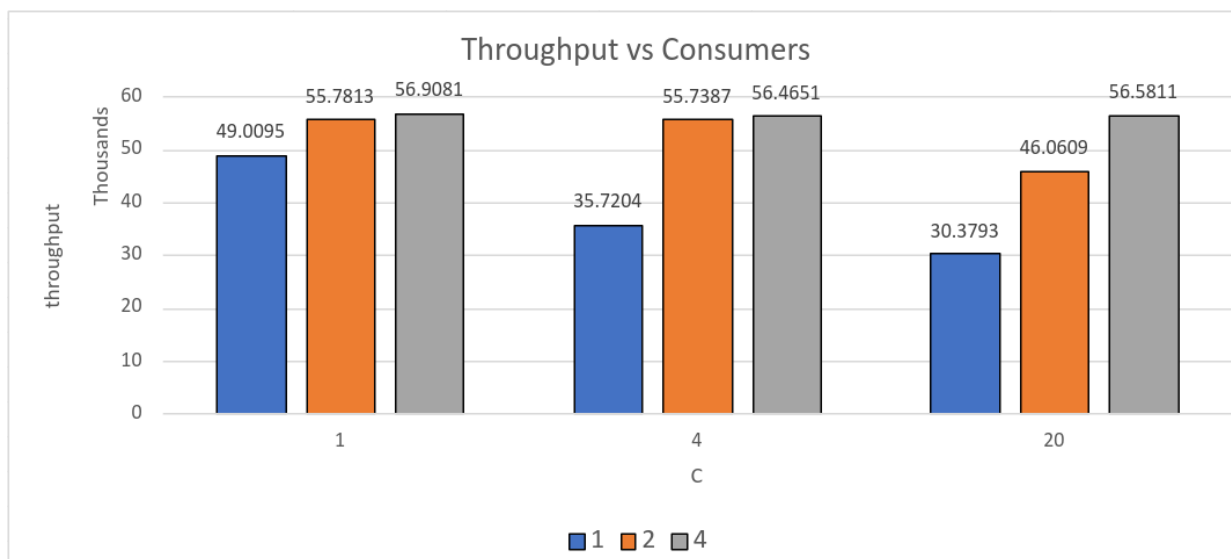


Figura 6.

Para interpretar las tablas y los resultados, cada celda es un valor con C consumers y N cores, utilizando los parámetros del número de requests por hilo, threads y la capacidad de la queue. Estos parámetros afectan directamente al rendimiento en cada celda. Entre más alto sea el valor del throughput, mejor, ya que significa que logra procesar más requests por segundo. Como se mencionó, los ejemplos mostrados no son todos los experimentos realizados; dentro del documento “resultados.xlsx” se pueden ajustar manualmente los parámetros y comparar resultados. Las conclusiones realizadas se basan en la comparación de resultados utilizando todos los experimentos.

Conclusiones:

1. Efecto de T (hilos):

Es el factor con más efecto dentro de los experimentos. Al tener pocos hilos ($T = 1$), el throughput promedio es bajo, sin importar realmente la cantidad de núcleos. Al agregar más hilos, el throughput crece rápidamente; a partir de $T = 4$ el número de núcleos ya es un factor relevante ($N = 1$ el promedio es 30 212 y $N = 2$ es 44 121). Con $N = 1$, el throughput se satura desde $T = 10$: con $T = 10$ su throughput promedio es 35 116 y con $T = 50$ es 35 017, una diferencia despreciable. Con $N = 2$ y $N = 4$ el throughput sigue subiendo hasta $T = 50$. Se puede concluir que, con un solo núcleo, tener más de diez hilos de cliente no aporta nada, porque el núcleo ya está saturado.

2. Efecto de N (cores):

La cantidad de núcleos que se utilicen es solo sustancial entre $N = 1$ y $N = 2$; en la mayoría de los casos, tener dos núcleos, en vez de uno, se obtiene una gran mejora (con $T = 50$, el promedio pasa de 35 017 a 57 258). Sin embargo, al pasar de dos núcleos a cuatro, la mejora es mínima (con $T = 50$, de 57 258 a 58 463); incluso en ciertos casos, el rendimiento con cuatro núcleos es peor que con dos.

3. Efecto de C (consumers) y su interacción con N:

Como se puede notar en los ejemplos, se puede concluir que con pocos núcleos, más consumers que núcleos, empeora el rendimiento. También, se nota que $C = 1$ es,

en la mayoría de los casos, el que tiene mejor rendimiento, sin importar la cantidad de núcleos. Esto es interesante, ya que se podría tener una hipótesis de que, si hay más consumers, se puede dividir mejor el trabajo. Sin embargo, en este server los requests se completan en muy poco tiempo; entre más consumers existen, mayor competición por el mutex, lo que puede afectar el rendimiento.

4. Efecto de Q (capacidad de queue):

Con Q pasa algo interesante: en algunos casos $Q = 16$ y $Q = 100$ tienen mejoras significativas; sin embargo, estas mejoras no son consistentes, no se puede decir que aumentar la capacidad de la queue tenga una relación directa con la mejora del rendimiento. Sin embargo, lo que sí se puede afirmar es que $Q = 1$, es la peor opción en todos los casos, ya que la queue permanece prácticamente siempre llena, lo que hace que se fuerce al producir a dormir y a despertarse de forma continua.

5. Efectos de R (paquetes por hilo)

Con R se puede notar que la diferencia entre los 500 y los 5000 paquetes es muy pequeña. Lo interesante es que el throughput es mayor con 5000 requests que con 500. Una posible explicación es que, con menos requests, el arranque de los hilos pesa más en el tiempo total.

Limitaciones:

- Cada experimento se repitió solo 3 veces. Se puede encontrar ruido en los resultados.
- El cliente corre con dos núcleos físicos; esto podría limitar el rendimiento en casos con varios núcleos.
- El server tiene un único producer que acepta las conexiones a la queue; puede limitar el rendimiento con muchos núcleos.
- No se comparó contra `server_safe`, por lo que no se puede concluir si el patrón producer-consumer es más rápido que thread-per-connection.